

빠른 정답

9-01 O	9-02 X	9-03 O	9-04 X	9-05 O	9-06 X	9-07 O	9-08 O	9-09 O	9-10 O
9-11 X	9-12 O	9-13 X	9-14 X	9-15 O	9-16 O	9-17 O	9-18 X	9-19 O	9-20 X
9-21 O	9-22 X	9-23 O	9-24 O	9-25 O	9-26 X	9-27 O	9-28 O	9-29 X	9-30 O
9-31 O	9-32 O	9-33 O	9-34 O	9-35 X	9-36 O	9-37 X	9-38 O	9-39 O	9-40 X
9-41 O	9-42 O	9-43 X	9-44 X	9-45 O	9-46 O	9-47 X	9-48 O	9-49 O	9-50 X
9-51 O	9-52 O	9-53 X	9-54 O	9-55 X	9-56 X	9-57 O	9-58 O	9-59 O	9-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

9-01 O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.	9-19 O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
9-02 X	메테인(CH ₄)은 수소 결합을 하지 않는다. C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.	9-20 X	몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
9-03 O	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.	9-21 O	물분율은 단위가 없는(무차원) 양이다. 몰수의 비라서 단위가 없다.
9-04 X	He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. He도 분산력으로 액화된다.	9-22 X	묽은 수용액에서 몰농도와 몰랄 농도는 거의 비슷하다. 밀도가 약 1이라 두 농도가 비슷하다.
9-05 O	이상 기체 상태 방정식은 PV = nRT이다. 압력·부피·몰수·온도의 관계.	9-23 O	어느점 내림은 ΔTf = Kf·m로 나타낸다. 어느점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
9-06 X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.	9-24 O	비휘발성 용질을 녹이면 용매의 증기 압력이 내려간다. 용매의 증발이 방해받는다.
9-07 O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 평균 운동 에너지 ∝ T(K).	9-25 O	NaCl은 물에서 입자 수가 약 2배가 된다(i≈2). Na ⁺ 과 Cl ⁻ 로 완전 이온화한다.
9-08 O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 그레이엄의 확산 법칙.	9-26 X	총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
9-09 O	압축 인자 Z = PV/nRT이며 이상 기체는 Z = 1이다. 이상 기체는 PV=nRT라 Z=1.	9-27 O	삼투압은 π = MRT로 나타낼 수 있다. M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
9-10 O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 분압 = 전체 압력 × 몰분율.	9-28 O	삼투에서 용매는 묽은 용액에서 진한 용액 쪽으로 이동한다. 농도를 같게 하려는 방향으로 이동한다.
9-11 X	실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.	9-29 X	삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다. 농도에 비례하기 때문.
9-12 O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 끓는점의 정의.	9-30 O	반투막은 용매는 통과시키고 용질은 통과시키지 않는다. 용매 분자만 선택적으로 통과한다.
9-13 X	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.	9-31 O	계는 관찰의 대상이고, 주위는 계를 제외한 나머지 부분이다. 계와 주위 사이에 에너지가 출입한다.
9-14 X	증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.	9-32 O	엔탈피 H는 일정 압력에서의 열함량이며 상태 함수이다. 처음과 나중 상태로만 결정된다.
9-15 O	증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.	9-33 O	반응엔탈피 ΔH는 생성물의 엔탈피에서 반응물의 엔탈피를 뺀 값이다. ΔH = H(생성물) - H(반응물).
9-16 O	이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. 이온이 고정되어 이동하지 못한다.	9-34 O	발열 반응은 ΔH < 0, 흡열 반응은 ΔH > 0이다. 발열은 열 방출, 흡열은 열 흡수.
9-17 O	공유(원자) 결정은 녹는점이 매우 높다. 강한 공유 결합 그물을 끊어야 한다.	9-35 X	발열 반응에서 ΔH는 0보다 작다. 열을 방출하므로 ΔH < 0.
9-18 X	다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.	9-36 O	표준 상태는 보통 25°C, 1기압을 기준으로 한다. 열화학 데이터의 기준 조건.

9-37 X	가장 안정한 홑원소 물질의 표준 생성 엔탈피는 0이다. 기준이 되는 원소의 표준 생성 엔탈피는 0으로 정한다.
9-38 O	표준 생성 엔탈피는 화합물 1몰이 가장 안정한 원소로부터 생성될 때의 엔탈피 변화이다. ΔH_f° 의 정의.
9-39 O	표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)으로 구한다. 생성 엔탈피로부터 반응엔탈피를 계산한다.
9-40 X	표준 반응엔탈피는 (생성물 ΔH_f° 합) - (반응물 ΔH_f° 합)으로 구한다. 생성물에서 반응물을 빼야 한다.
9-41 O	헤스 법칙에 따르면 반응엔탈피는 반응 경로와 무관하게 일정하다. 엔탈피는 상태 함수이다.
9-42 O	반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다. 역반응의 ΔH 는 부호가 반대.
9-43 X	반응식에 계수를 2배 하면 ΔH 도 2배가 된다. ΔH 는 물질의 양에 비례한다.
9-44 X	반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다. 역반응은 부호가 반대이다.
9-45 O	여러 반응식을 더하면 각 ΔH 도 더해진다. 헤스 법칙의 핵심 활용.
9-46 O	결합 에너지로 $\Delta H \approx$ (반응물 결합 에너지 합) - (생성물 결합 에너지 합)이다. 끊는 에너지 - 만드는 에너지.
9-47 X	결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 결합 끊기는 흡열이다.
9-48 O	결합이 형성될 때는 에너지를 방출한다(발열). 결합 형성은 발열이다.

9-49 O	흡열 반응에서는 생성물의 엔탈피가 반응물보다 높다. 흡수한 열만큼 생성물 엔탈피가 높다.
9-50 X	생성물의 결합이 더 강할수록(결합 에너지 합이 클수록) 반응은 발열이다. 강한 결합을 만들수록 더 많은 에너지를 방출한다.
9-51 O	열량계로 $q = mc\Delta T$ 를 이용해 출입한 열량을 구한다. 질량·비열·온도 변화로 열량을 구한다.
9-52 O	비열은 물질 1 g의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다. 비열의 정의.
9-53 X	비열이 클수록 같은 열을 받았을 때 온도가 적게 오른다. 비열이 크면 온도 변화가 작다.
9-54 O	일정 압력에서 출입한 열 q 는 엔탈피 변화 ΔH 와 같다. 정압 과정에서 $q = \Delta H$.
9-55 X	엔탈피는 경로와 무관한 상태 함수이다. 처음과 나중 상태로만 결정된다.
9-56 X	표준 생성 엔탈피가 음수이면 그 화합물이 원소보다 안정하다. 음의 생성 엔탈피는 더 낮은 에너지(안정)를 뜻한다.
9-57 O	이상적인 열량계는 외부와 열을 주고받지 않는다고 본다. 단열되어 열 손실이 없다고 가정한다.
9-58 O	열용량은 어떤 물질의 온도를 1°C 올리는 데 필요한 열량이다. 비열 $\times$ 질량이 열용량이다.
9-59 O	헤스 법칙은 엔탈피가 상태 함수이기 때문에 성립한다. 경로에 무관하므로 더하고 뺄 수 있다.
9-60 X	발열 반응에서 반응물의 엔탈피 총합이 생성물보다 크다. 높은 엔탈피에서 낮은 엔탈피로 가며 열을 방출한다.